Parité du nombre de sous-groupes d'un groupe abélien fini

Yanis Bérard

Théorème. Soit A un groupe abélien fini d'ordre n, où n n'est pas un carré parfait. Alors A possède un nombre pair de sous-groupes.

Notations. Pour un groupe abélien A (noté additivement), on note $\mathcal{L}(A)$ l'ensemble de ses sous-groupes et $A^* \coloneqq \mathrm{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ son *groupe dual*, muni de l'addition des applications. Les éléments de A^* seront appelés *formes $\mathbb{Z}$-linéaires* sur A. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $C_n \coloneqq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\overline{k}$ la classe de $k \in \mathbb{Z}$ modulo n. On identifiera un rationnel à sa classe dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

1 Dual d'un groupe abélien fini

Lemme 1.1. Soient A_1, A_2 deux groupes abéliens. L'application

$$\begin{array}{rccc} \Theta : & A_1^* \times A_2^* & \longrightarrow & (A_1 \times A_2)^* \\ & (\chi_1, \chi_2) & \longmapsto & ((a_1, a_2) \mapsto \chi_1(a_1) + \chi_2(a_2)) \end{array}$$

est un isomorphisme de groupes. De plus, si $u : A \to A'$ est un isomorphisme, alors $\chi \mapsto \chi \circ u$ est un isomorphisme de A'^* sur A^*.

Démonstration. Θ est clairement un morphisme. Sa réciproque est $\chi \mapsto (\chi(\cdot, 0), \chi(0, \cdot))$, puisque $\chi(a_1, a_2) = \chi(a_1, 0) + \chi(0, a_2)$. Le second point est immédiat, de réciproque $\chi \mapsto \chi \circ u^{-1}$. □

Proposition 1.2. Soit A un groupe abélien fini. Alors A est isomorphe (non canoniquement) à son dual A^*. En particulier, $|A^*| = |A|$.

Démonstration. D'après le théorème de structure des groupes abéliens finis, que l'on admet, A est isomorphe à un produit $C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_r}$ avec $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{N}^*$. Par le lemme 1.1 et une récurrence immédiate, $A^* \simeq C_{n_1}^* \times \cdots \times C_{n_r}^*$. Il suffit donc de traiter le cas $A = C_n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Une forme $\mathbb{Z}$-linéaire χ sur C_n est entièrement déterminée par $\chi(\overline{1})$, qui vérifie $n\,\chi(\overline{1}) = \chi(\overline{n}) = 0$. Réciproquement, tout $x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tel que $nx = 0$ définit une forme $\overline{k} \mapsto kx$, bien définie puisque $nx = 0$. Or les $x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tels que $nx = 0$ sont exactement les $\frac{k}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$. On définit alors

$$\begin{array}{rccc} \varphi : & C_n & \longrightarrow & C_n^* \\ & \overline{k} & \longmapsto & (\overline{1} \mapsto \frac{k}{n}) \end{array}$$

qui est bien définie (si $k \equiv k'\ [n]$, alors $\frac{k}{n} - \frac{k'}{n} \in \mathbb{Z}$) et est un morphisme. Elle est injective : si $\frac{k}{n} = 0$ dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, alors $n \mid k$, *i.e.* $\overline{k} = 0$. Elle est surjective d'après ce qui précède. Donc φ est un isomorphisme. □

On va maintenant montrer un lemme de prolongement des morphismes qui nous sera d'une grande aide pour la suite.

Lemme 1.3 (Baer)**.** Soient A un groupe abélien fini, $B \in \mathcal{L}(A)$ et $\chi \in B^*$. Alors χ se prolonge en une forme $\mathbb{Z}$-linéaire sur A : il existe $\tilde{\chi} \in A^*$ telle que $\tilde{\chi}_{|B} = \chi$.

Démonstration. Si $B = A$, il n'y a rien à faire. Sinon, soit $a \in A \setminus B$; on va prolonger χ à $B' := B + \langle a \rangle$.

L'ensemble $\{k \in \mathbb{Z},\ ka \in B\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, non réduit à $\{0\}$ car a est d'ordre fini : il s'écrit donc $n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi $\langle a \rangle \cap B = \langle na \rangle$. L'application $x \mapsto nx$ est surjective sur $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (car $\frac{p}{q} = n \cdot \frac{p}{nq}$), donc il existe $y \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tel que $\chi(na) = ny$. On pose alors

$$\tilde{\chi} : b + ka \longmapsto \chi(b) + ky \qquad (b \in B,\ k \in \mathbb{Z}).$$

$\tilde{\chi}$ *est bien définie* : si $b + ka = b' + k'a$, alors $(k - k')a = b' - b \in B$, donc $k - k' = mn$ avec $m \in \mathbb{Z}$, et

$$\chi(b') - \chi(b) = \chi(m\,(na)) = m\,\chi(na) = mn\,y = (k - k')\,y,$$

soit $\chi(b) + ky = \chi(b') + k'y$. On vérifie immédiatement que $\tilde{\chi}$ est un morphisme, et elle prolonge χ (cas $k = 0$).

Comme $B \subsetneq B'$ et que A est fini, en itérant ce procédé on obtient en un nombre fini d'étapes un prolongement de χ à A tout entier. □

Ce lemme a deux conséquences importantes pour la suite.

Proposition 1.4. Tout groupe abélien fini A est isomorphe (canoniquement) à son bidual A^{**}, via

$$\iota : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A^{**} \\ a & \longmapsto & \check{a} \end{array} \qquad \text{où} \qquad \check{a} : \begin{array}{ccc} A^* & \longrightarrow & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \\ \chi & \longmapsto & \chi(a) \end{array}$$

Démonstration. Il est clair que ι est un morphisme. D'après la proposition 1.2 appliquée deux fois, $|A^{**}| = |A^*| = |A|$, donc il suffit de montrer que ι est injectif.

Soit $a \in \mathrm{Ker}(\iota)$, de sorte que $\chi(a) = 0$ pour tout $\chi \in A^*$. Supposons par l'absurde $a \neq 0$, et notons $m \geq 2$ son ordre. L'application $\chi_0 : ka \mapsto \frac{k}{m}$ est une forme $\mathbb{Z}$-linéaire bien définie sur $\langle a \rangle \simeq C_m$, et $\chi_0(a) = \frac{1}{m} \neq 0$. Par le lemme de Baer, χ_0 se prolonge en $\chi \in A^*$ vérifiant $\chi(a) \neq 0$: contradiction. Donc $a = 0$. □

Remarque 1.5. On dit aussi que les formes $\mathbb{Z}$-linéaires *séparent les points* de A. On parle en général de *caractères* pour les morphismes à valeurs dans le groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1 ; comme on a choisi des morphismes à valeurs dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (afin d'éviter l'usage des nombres complexes), on évitera ce terme.

Corollaire 1.6. Soient A un groupe abélien fini et $B \in \mathcal{L}(A)$. Alors la restriction à B des formes $\mathbb{Z}$-linéaires

$$\rho_B : \begin{array}{ccc} A^* & \longrightarrow & B^* \\ \chi & \longmapsto & \chi_{|B} \end{array}$$

est un morphisme surjectif.

Démonstration. C'est clairement un morphisme, et la surjectivité est exactement le lemme de Baer. □

2 Notion d'orthogonalité

On considère un groupe abélien fini A et $B \in \mathcal{L}(A)$. Pour introduire une forme d'orthogonalité, on a besoin de « passer au dual », et c'est la restriction à B définie précédemment qui nous permet de le faire.

Définition 2.1. L'*orthogonal* de B est le sous-groupe de A^*

$$B^\perp := \mathrm{Ker}(\rho_B) = \{\chi \in A^*,\ \forall a \in B,\ \chi(a) = 0\}.$$

Proposition 2.2. Pour tout $B \in \mathcal{L}(A)$, on a $|B| \times |B^\perp| = |A|$.

Démonstration. Par le premier théorème d'isomorphisme, $A^*/\mathrm{Ker}(\rho_B) \simeq \mathrm{Im}(\rho_B)$, d'où $|\mathrm{Im}(\rho_B)| \times |\mathrm{Ker}(\rho_B)| = |A^*|$. Or $\mathrm{Im}(\rho_B) = B^*$ par le corollaire 1.6, et $|B^*| = |B|$, $|A^*| = |A|$ par la proposition 1.2. On conclut puisque $\mathrm{Ker}(\rho_B) = B^\perp$. □

Si l'on applique cette construction à A^* au lieu de A, le passage à l'orthogonal nous amène dans le bidual de A, qui s'identifie à A par la proposition 1.4. On définit donc l'orthogonalité dans le dual comme suit.

Définition 2.3. Pour $C \in \mathcal{L}(A^*)$, on pose

$$C^\top := \{a \in A,\ \forall \chi \in C,\ \chi(a) = 0\} \in \mathcal{L}(A).$$

Notons $C^\perp \subset A^{**}$ l'orthogonal de C vu comme sous-groupe du groupe abélien fini A^*. Il en résulte le fait suivant.

Lemme 2.4. Pour tout $C \in \mathcal{L}(A^*)$, on a $\iota(C^\top) = C^\perp$. Autrement dit, $\top = \iota^{-1} \circ \perp$.

Démonstration. Comme ι est surjectif, tout élément de A^{**} s'écrit $\check{a}$ avec $a \in A$, et

$$C^\perp = \{\check{a},\ a \in A,\ \forall \chi \in C,\ \check{a}(\chi) = \chi(a) = 0\} = \iota(\{a \in A,\ \forall \chi \in C,\ \chi(a) = 0\}) = \iota(C^\top). \quad \square$$

Corollaire 2.5. Pour tout $C \in \mathcal{L}(A^*)$, on a $|C| \times |C^\top| = |A|$.

Démonstration. Comme ι est injectif, le lemme 2.4 donne $|C^\top| = |C^\perp|$. La proposition 2.2 appliquée au groupe A^* et à son sous-groupe C donne $|C| \times |C^\perp| = |A^*| = |A|$. □

Il nous reste à montrer que les deux applications ainsi construites, $\perp\colon \mathcal{L}(A) \to \mathcal{L}(A^*)$ et $\top : \mathcal{L}(A^*) \to \mathcal{L}(A)$, sont réciproques l'une de l'autre. Le fait que $\perp$ soit bijective suffirait pour la suite, mais il est plus élégant (et surtout plus naturel) d'expliciter sa réciproque.

Proposition 2.6. On a $\perp \circ \top = \mathrm{id}_{\mathcal{L}(A^*)}$ et $\top \circ \perp = \mathrm{id}_{\mathcal{L}(A)}$.

Démonstration. Soit $C \in \mathcal{L}(A^*)$. On a $(C^\top)^\perp = \{\chi \in A^*,\ \forall a \in C^\top,\ \chi(a) = 0\}$. Si $f \in C$ et $a \in C^\top$, alors $f(a) = 0$ par définition de $C^\top$, d'où l'inclusion $C \subset (C^\top)^\perp$. Par ailleurs, la proposition 2.2 et le corollaire 2.5 donnent

$$|C^\top| \times |(C^\top)^\perp| = |A| = |C| \times |C^\top|,$$

d'où $|(C^\top)^\perp| = |C|$, et donc $(C^\top)^\perp = C$ par cardinalité.

De même, soit $B \in \mathcal{L}(A)$. Si $a \in B$ et $\chi \in B^\perp$, alors $\chi(a) = 0$, d'où $B \subset (B^\perp)^\top$. Le corollaire 2.5 et la proposition 2.2 donnent

$$|B^\perp| \times |(B^\perp)^\top| = |A| = |B| \times |B^\perp|,$$

d'où $|(B^\perp)^\top| = |B|$ et $(B^\perp)^\top = B$. □

Remarque 2.7. Les applications $\perp$ et $\top$ sont décroissantes pour l'inclusion : si $B \subset B'$, alors $B'^\perp \subset B^\perp$. Ce sont donc des applications croissantes de $\mathcal{L}(A)$ dans $\mathcal{L}(A^*)^{\mathrm{opp}}$ (resp. de $\mathcal{L}(A^*)^{\mathrm{opp}}$ dans $\mathcal{L}(A)$), et la proposition 2.6 montre que ce sont des isomorphismes d'ensembles ordonnés, réciproques l'un de l'autre.

3 Démonstration du théorème

Il nous reste à définir une application de $\mathcal{L}(A)$ dans lui-même qui échange les sous-groupes d'ordre d et ceux d'ordre $\frac{n}{d}$. C'est ici que l'idée d'orthogonal est cruciale. Soit $\varphi : A \to A^*$ un isomorphisme (non canonique), qui existe par la proposition 1.2. On pose

$$\psi \coloneqq \varphi^{-1} \circ \perp : \mathcal{L}(A) \longrightarrow \mathcal{L}(A),$$

où φ^{-1} désigne l'application $C \mapsto \varphi^{-1}(C)$ de $\mathcal{L}(A^*)$ dans $\mathcal{L}(A)$. C'est une bijection, comme composée de deux bijections (proposition 2.6).

Lemme 3.1. Soit A un groupe abélien fini d'ordre n. Pour $d \mid n$, notons s_d le nombre de sous-groupes de A d'ordre d. Alors $s_d = s_{n/d}$.

Démonstration. Pour $B \in \mathcal{L}(A)$, la proposition 2.2 donne $|\psi(B)| = |B^\perp| = \frac{n}{|B|}$. Ainsi ψ envoie l'ensemble des sous-groupes d'ordre d dans celui des sous-groupes d'ordre $\frac{n}{d}$, et ψ^{-1} envoie celui-ci dans le premier, puisque $|\psi^{-1}(C)| = \frac{n}{|C|}$. La bijection ψ induit donc une bijection entre ces deux ensembles. □

Démonstration du théorème. Soit A un groupe abélien fini d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$, où n n'est pas un carré parfait. Par le théorème de Lagrange, l'ordre de tout sous-groupe de A divise n, donc

$$|\mathcal{L}(A)| = \sum_{d \mid n} s_d.$$

Comme n n'est pas un carré parfait, aucun diviseur d de n ne vérifie $d = \frac{n}{d}$. L'application $d \mapsto \frac{n}{d}$ réalise donc une bijection entre l'ensemble D_- des diviseurs de n strictement inférieurs à $\sqrt{n}$ et celui des diviseurs strictement supérieurs à $\sqrt{n}$, et ces deux ensembles partitionnent l'ensemble des diviseurs de n. Le lemme 3.1 donne alors

$$|\mathcal{L}(A)| = \sum_{d \in D_-} \left(s_d + s_{n/d} \right) = 2 \sum_{d \in D_-} s_d,$$

qui est pair. □

Remarque 3.2. En particulier, ψ n'a pas de point fixe : si $\psi(B) = B$, alors $|B| = |B^\perp|$ et $n = |B|^2$. Cela ne suffit cependant pas à conclure seul : une bijection sans point fixe ne regroupe les éléments par paires $\{B, \psi(B)\}$ que si c'est une involution, ce qui n'est pas garanti pour un isomorphisme φ quelconque (penser à un 3-cycle). C'est pourquoi on a raisonné sur les ordres des sous-groupes.

Exemple 3.3. Le groupe C_6 a 4 sous-groupes, d'ordres $1, 2, 3, 6$. En revanche, l'hypothèse sur n est nécessaire : C_4 a 3 sous-groupes (d'ordres $1, 2, 4$), et $C_2 \times C_2$ en a 5.